MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

CS · Lecture 6 · Measurement Equipments

Kaynak: Doç. Dr. Nilüfer Duygulu, Lecture 6 (PDF 6) "Measurement Equipments in Part Manufacturing" (58 slayt) · ölçme yöntemleri · Go/No-Go · kumpas türleri · verniyer hassasiyeti ve okuma + çizimli alıştırmalar

A Aletler ve ölçme yöntemleri

Hangi iş için hangi alet?

slayt 2–5

TAPE, RULE	şerit metre, cetvel → **yaklaşık** ölçüm
CALLİPER, MİCROMETER	kumpas, mikrometre → **daha hassas**
GAUGE BLOCK, LENGTH BAR	mastar blok, boy çubuğu → **çok yüksek** hassasiyet, esas olarak **kalibrasyon**
SURFACE PLATE	düz, yatay **referans yüzeyi**; ayakları ayarlanabilir (küçükleri masa üstü plaka, büyükleri bağlama kenarlı masa)
TRUENESS (VIM)	çok sayıda tekrarlı ölçümün **ortalamasının** referans değere yakınlığı = **bias (sistematik hata) olmaması**. Accuracy tek ölçüm, trueness ortalama için.

3 boyut ölçme yöntemi ★

slayt 6–12

1 · DİRECT	**Calibration curve:** kumpas 1 inçlik gauge block ile kalibre edilir; hızlı ama zincirdeki hatayı gidermez → **kalibrasyon eğrisi** çizilip ölçümler düzeltilir
2 · COMPARİSON (DİFFERENTİAL)	parça, üst üste konmuş **gauge block** yığınıyla kıyaslanır; **komparatör** (dial indicator) sadece **farkı** gösterir → sonuç = blok boyu ± sapma
3 · "AT ZERO" (NULL)	bilinen büyüklükler ölçülenle **dengeye** gelene kadar ayarlanır (terazi gibi); dengede bloklar = parça

Lecture 3 bağlantısı: 1 = **direct**, 2 ve 3 = **comparative** ölçüm.

Go / No-Go mastar (max–min kontrol) ★

slayt 13–14

Ölçü **bulunmaz**, sadece "**tolerans içinde mi?**" sorusu cevaplanır. Tolerans içindeki parça iyidir.

Delik için: plug gauge, bore gauge, pim · **Mil** için: plain bearing (halka), jaw gauge (çatal mastar)

Ø25 H7 delik: nominal 25 mm · **H** = en küçük ölçü tam nominal (25.000) · **7** = tolerans sınıfı; 25 mm için 0.021 mm (ISO 286 tablosu; slaytta sayı yok) → delik **25.000 – 25.021 mm**

Uç	Çap	Beklenen	Anlamı
GO	en küçük (25.000)	**girmeli**	delik çok küçük değil
NO-GO	en büyük (25.021)	**girmemeli**	delik çok büyük değil

GO girer + NO-GO girmez → parça iyi (kabul). GO girmezse delik küçük; NO-GO girerse delik büyük → red.

B Kumpas türleri slayt 15–25

Aletler: **non-divisional** (bölmesiz) ve **divisional** (verniyerli). Kumpas, cetvelin yetmediği yerde kullanılır.

Tür	Ne ölçer / özelliği
Standard calliper	basit kumpas
Vernier calliper	dış ve iç ölçüler; asıl incelenen alet (outside / inside)
Depth vernier	**derinlik** (delik, kanal)
Height vernier (height gauge)	**yükseklik**; düz bir tabana monte kumpas. Sabit kısım: sertleştirilmiş, taşlanmış cetvel · hareketli kısım: verniyerli imleç. Surface plate üstünde çizgi çizer, merkez bulur; ucuna **komparatör** takılınca karşılaştırma aleti olur
Gear tooth vernier	**dişli dişi kalınlığı** (chordal thickness T, normal kalınlık AB'den biraz küçük)

C Verniyer hassasiyeti ★★

Fikir

slayt 38–40

Ana skala (main scale) çizgi aralığı **1 mm**. **Verniyer** (kayan skala) çizgi aralığı 1 mm'den **biraz kısa**. Bu küçük fark = kumpasın hassasiyeti.

```
(n − 1) mm, verniyerde n eşit parçaya bölünür
verniyer aralığı = (n − 1)/n mm
Hassasiyet = 1 − (n − 1)/n = 1/n mm
```

Üç kumpas

Kumpas	Yapım	Verniyer aralığı	Hassasiyet
1/10	9 mm → 10 parça	9/10 = 0.90 mm	**0.1 mm**
1/20	19 mm → 20 parça	19/20 = 0.95 mm	**0.05 mm**
1/50	49 mm → 50 parça	49/50 = 0.98 mm	**0.02 mm**

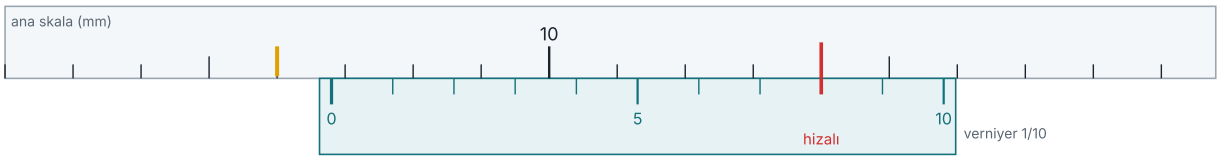
Verniyerdeki **rakamlar**: 1/20 ve 1/50'de her rakam **0.1 mm** (1/20'de her 2 çizgi, 1/50'de her 5 çizgi). 1/10'da rakam = çizgi numarası.

D Kumpas okuma: 3 adım ve çözümlü örnekler ★★

```
① Ana skala: verniyerin 0 çizgisinin hemen SOLUNDAKİ tam mm   (sarı çizgi)
② Verniyer: ana skalayla TAM HİZALI verniyer çizgisi kaçıncı?      (kırmızı çizgi)  → × hassasiyet
③ Topla:  Ölçüm = ana skala + (hizalı çizgi no × hassasiyet)
Kontrol: ondalık kısım hassasiyetin katı olmalı (1/20 → 0.05'in, 1/50 → 0.02'nin katı)
```

Örnek 1 · 1/10 kumpas

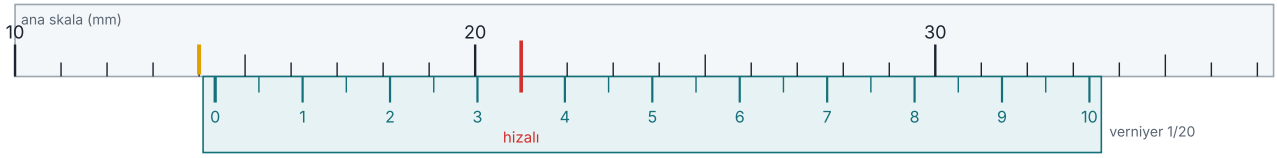
slayt 45–46



① verniyer 0'ı 6 ile 7 arasında → **6 mm** · ② hizalı çizgi: **8.** → 8 × 0.1 = 0.8 · ③ **6 + 0.8 = 6.8 mm**

Örnek 2 · 1/20 kumpas

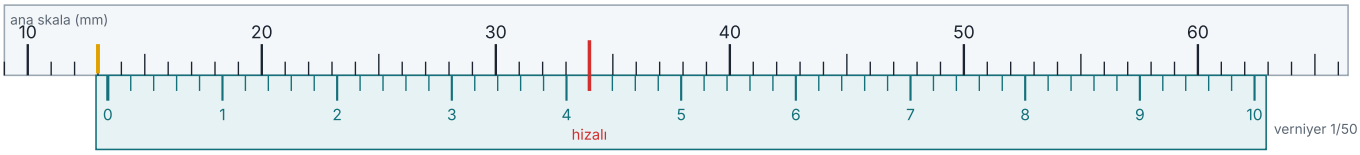
slayt 47–48



① verniyer 0'ı 14 ile 15 arasında → **14 mm** · ② hizalı çizgi: **7.** (rakam 3 ile 4 arası, 3.5) → 7 × 0.05 = 0.35 · ③ **14 + 0.35 = 14.35 mm**

Örnek 3 · 1/50 kumpas

slayt 52



① verniyer 0'ı 13 ile 14 arasında → **13 mm** · ② hizalı çizgi: **21.** (rakam 4'ü 1 çizgi geçmiş: 4.2) → 21 × 0.02 = 0.42 · ③ **13 + 0.42 = 13.42 mm**

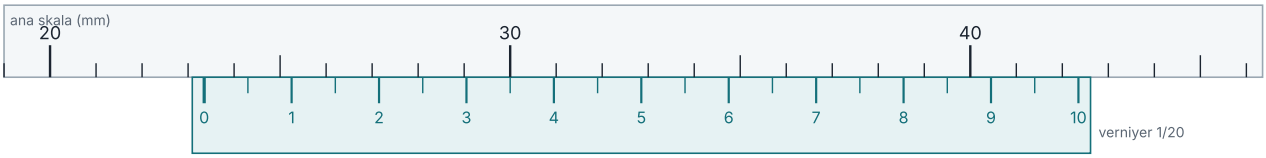
Slayttaki diğer çözümlü örnekler: 19 + 32 × 0.02 = **19.64 mm** (slayt 27) · 8 + 31 × 0.02 = **8.62 mm** (slayt 41; orada "6.2 × 0.1 = 0.62" diye rakamdan okunuyor, sonuç aynı)

E Alıştırma: kendin oku (cevaplar en sonda)

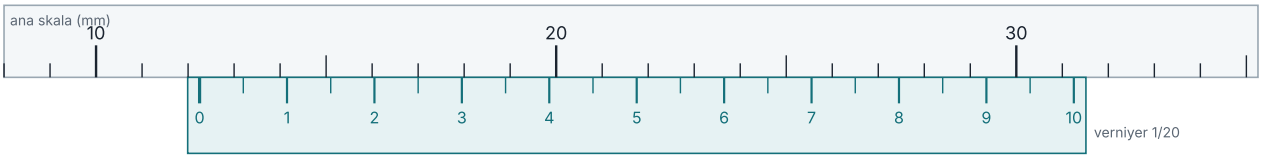
Alıştırma 1 · 1/10 kumpas



Alıştırma 2 · 1/20 kumpas



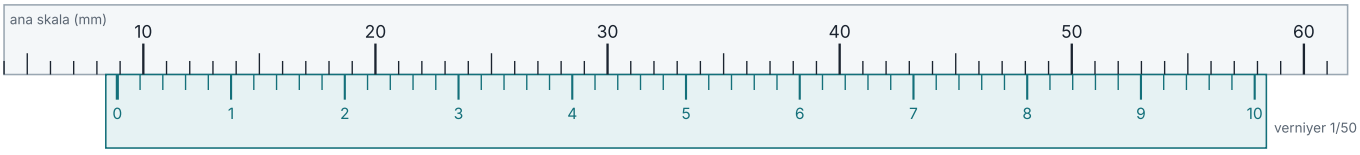
Alıştırma 3 · 1/20 kumpas



Alıştırma 4 · 1/50 kumpas



Alıştırma 5 · 1/50 kumpas



⚠️ Sınav tuzakları

- Ana skalada verniyerin 0'ının **solundaki** tam mm'yi oku; sağındakini değil.
- Verniyer çizgisini **0'dan saymaya** başla; hizalı çizgi numarasını **hassasiyetle** çarp (1/20'de 0.05, 1/50'de 0.02).
- 1/20 ve 1/50 verniyerde yazan **rakamlar 0.1 mm**'dir, çizgi numarası değil: 1/50'de "4" yazan çizgi = 20. çizgi = 0.40 mm.
- Hassasiyet = **1/n**: "49 mm 50 parçaya bölünmüş" → 0.02 mm. "19 mm 20 parçaya" → 0.05 mm.
- **GO = en küçük ölçü, girmeli · NO-GO = en büyük ölçü, girmemeli.** İkisini karıştırma.
- Comparison yönteminde komparatör **farkı** gösterir, ölçünün kendisini değil.

F Mini test (6 soru)

1. Bir kumpasta ana skaladaki 39 mm verniyerde 40 eşit parçaya bölünmüştür. Hassasiyet nedir?
2. 1/50 kumpasta verniyerin 0'ı 27 ile 28 mm arasında, 18. çizgi hizalı. Okuma kaç mm?
3. Ø40 H7 bir deliğin sınırları 40.000 – 40.025 mm. GO ve NO-GO uçlarının çapı nedir? GO giriyor, NO-GO da giriyor: karar?
4. Boyut ölçmenin üç yöntemini yazınız. Hangisinde komparatör kullanılır?
5. Height vernier ve depth vernier ne ölçer?
6. Trueness ile accuracy farkı nedir?

Cevap anahtarı

A1	4 mm + 3. çizgi × 0.1 = **4.3 mm**
A2	23 mm + 7. çizgi × 0.05 = **23.35 mm**
A3	12 mm + 5. çizgi × 0.05 = **12.25 mm** (slayt 49–50)
A4	19 mm + 32. çizgi × 0.02 = **19.64 mm** (slayt 27)
A5	8 mm + 44. çizgi × 0.02 = **8.88 mm** (slayt 54–55)
1	verniyer aralığı 39/40 = 0.975 mm → 1 − 0.975 = **0.025 mm** (= 1/40)
2	27 + 18 × 0.02 = 27 + 0.36 = **27.36 mm**
3	GO = **40.000 mm**, NO-GO = **40.025 mm**. NO-GO giriyorsa delik **çok büyük** → **red**
4	Direct (calibration curve) · comparison / differential · "at zero" (null). Komparatör: **comparison** yönteminde, farkı gösterir
5	Height vernier: **yükseklik** (surface plate üstünde, çizgi çizme, merkez bulma) · depth vernier: **derinlik**
6	Accuracy: **tek** sonucun gerçek değere yakınlığı · trueness: **çok ölçümün ortalamasının** referans değere yakınlığı (bias yok)